课堂学情监控管理系统 产品要求文档（PRD）

1 文档概述

1.1 文档目的

本文档明确课堂学情监控管理系统的产品定位、业务目标、功能范围、用户角色与核心约束，作为产品设计、需求分析、研发交付与项目验收的业务基准依据。

1.2 文档范围

本文档覆盖系统核心业务功能、用户管理体系、登录认证机制、性能要求与终端适配范围，不包含具体技术实现方案、接口定义与界面原型细节。

1.3 目标读者

产品经理、业务负责人、需求分析师、项目经理、测试负责人。

2 产品定位与目标

2.1 产品定位

本系统是面向课堂教学场景的轻量化教学辅助工具，通过学生表情反馈机制实现课堂学情的实时采集与统计展示，搭建师生课堂互动渠道，帮助授课教师实时掌握班级整体知识掌握情况，辅助教师动态调整授课节奏与教学策略。

2.2 业务目标

1. 实现课堂理解状态的轻量化、低干扰实时上报，降低学生反馈成本；
2. 通过定时统计与多维度可视化，让教师快速感知班级整体学情；
3. 提供在线讨论区，支撑课堂实时答疑与互动交流；
4. 支持学情数据历史追溯与导出，满足教学复盘与教学分析需求。

3 用户与角色

系统包含三类用户角色，各角色终端与核心职责如下：

表格

角色	适用终端	核心业务职责
学生	移动端、PC 端	提交课堂理解表情反馈、参与在线讨论交流
教师	PC 端	查看实时学情统计、查看可视化图表、查询历史学情、导出学情数据、参与在线讨论
管理员	PC 端	用户账号全生命周期管理、系统定时刷新参数配置

4 核心业务逻辑

学生通过系统提交对应自身理解程度的表情，共 6 类表情分别对应 1-6 分，分值越高代表理解程度越高。系统按管理员配置的周期（5-10 分钟）自动统计全班学情数据，向教师端展示统计结果与可视化图表；同时系统内置在线讨论区，支持师生实时文字、图片互动。管理员负责全系统用户账号管理与系统参数配置。

5 功能需求

5.1 学情反馈功能

- 提供 6 类表情选项，一一对应 1-6 分的理解程度评级：6 分代表完全理解，1 分代表完全没有理解；
- 学生可通过移动端或 PC 端选择并提交表情，反馈当前课堂内容的理解状态。

5.2 学情定时统计与展示

- 支持配置学情统计刷新周期，取值范围 5-10 分钟，由管理员进行调节；
- 按设定周期自动完成学情数据统计，当前时段统计结果在教师端界面显著位置展示；
- 统计指标包含：提交表情的学生总人数、各分数段（对应表情）的分布人数、班级平均分数、分数方差；
- 统计结果同时以数字、表情、图表三种形式展示，图表至少包含柱状图、饼状图两类。

5.3 历史学情查询与导出

- 支持按上课时间、课程名称两个维度组合查询历史学情统计数据；
- 支持将查询结果导出为 Excel 格式文档。

5.4 在线讨论区功能

- 提供课堂在线讨论区，支持教师与学生实时在线互动；
- 支持发送文字、图片两类消息内容。

5.5 用户管理功能

- 管理员可对学生、教师、管理员三类用户执行添加、删除、修改、查询操作；
- 学生用户信息字段：编号、学号、姓名、年龄、性别、年级、班级、专业、联系方式；
- 教师用户信息字段：编号、姓名、年龄、性别、联系方式；
- 管理员用户信息字段：编号、姓名、年龄、性别、联系方式。

5.6 登录认证功能

- 系统所有功能必须经过身份认证后方可使用；
- 支持三种认证方式：密码认证、短信验证码认证、第三方账号认证（微信、QQ）。

6 非功能需求

6.1 性能要求

- 并发能力：支持 200 人同时在线使用系统；
- 响应时效：消息查询、发送、接收等核心操作响应时间小于 1 秒。

6.2 可用性要求

- 当前时段学情数据在教师端高亮显著展示，降低教师信息获取成本；
- 多形式展示学情数据，兼顾直观性与数据准确性。

6.3 安全性要求

- 全系统功能需登录后访问，禁止匿名访问业务数据；
- 不同角色权限隔离，禁止越权操作。

7 运行终端要求

- 学生端：支持移动端浏览器 / 小程序、PC 端浏览器访问；
- 教师端、管理员端：支持 PC 端浏览器访问。

8 附录：分值与理解程度映射

表格

分数	对应理解程度
6 分	完全理解
5 分	理解程度较好
4 分	基本理解
3 分	部分理解
2 分	理解程度较低
1 分	完全没有理解

> 说明：6 类表情与 6 个分值一一对应，分数越高代表学生对当前课程内容的理解程度越高。